

HashMap

HashMap

Come associare chiavi e valori per rappresentare dati cercabili.

Cosa è una HashMap

Una `HashMap` collega una **chiave** a un **valore**.

Pensala come un piccolo dizionario:

- chiave: parola
- valore: significato

Oppure come una rubrica:

- chiave: nome
- valore: numero di telefono

Prima devi importarla:

Creare una HashMap

```
public class Rubrica {  
    public static void main(String[] args) {  
        HashMap telefoni = new HashMap<>();  
  
        telefoni.put("Luca", "3331234567");  
        telefoni.put("Sara", "3337654321");  
  
        System.out.println(telefoni);  
    }  
}
```

`HashMap` significa: chiavi di tipo `String` , valori di tipo `String` .

Aggiungere con put

Usa `put` per aggiungere una coppia chiave-valore.

```
HashMap eta = new HashMap<>();  
  
eta.put("Luca", 20);  
eta.put("Sara", 25);
```

Se usi una chiave già presente, il valore viene sostituito.

```
eta.put("Luca", 21);
```

Ora `"Luca"` vale `21` .

Leggere con get

Usa `get` per recuperare il valore associato a una chiave.

```
HashMap eta = new HashMap<>();  
eta.put("Luca", 20);  
  
System.out.println(eta.get("Luca"));
```

Output:

```
20
```

Se la chiave non esiste, `get` restituisce `null`.

Controllare se una chiave esiste

Prima di leggere, puoi usare `containsKey`.

```
HashMap eta = new HashMap<>();  
eta.put("Luca", 20);  
  
if (eta.containsKey("Mina")) {  
    System.out.println(eta.get("Mina"));  
} else {  
    System.out.println("Mina non e presente.");  
}
```

Output:

```
Mina non e presente.
```

Rimuovere una chiave

Usa `remove`.

```
HashMap eta = new HashMap<>();
eta.put("Luca", 20);
eta.put("Sara", 25);

eta.remove("Luca");

System.out.println(eta);
```

Output:

```
{Sara=25}
```

Attraversare le chiavi

Puoi leggere tutte le chiavi con `keySet()` .

```
HashMap eta = new HashMap<>();
eta.put("Luca", 20);
eta.put("Sara", 25);

for (String nome : eta.keySet()) {
    System.out.println(nome + ": " + eta.get(nome));
}
```

Output possibile:

```
Luca: 20
Sara: 25
```

L'ordine non e garantito. Una `HashMap` serve a cercare per chiave, non a mantenere un ordine preciso.

Esempio: prezzi dei prodotti

```
public class Prezzi {  
    public static void main(String[] args) {  
        HashMap prezzi = new HashMap<>();  
  
        prezzi.put("pane", 1.50);  
        prezzi.put("latte", 1.20);  
        prezzi.put("pasta", 0.90);  
  
        String prodotto = "latte";  
  
        if (prezzi.containsKey(prodotto)) {  
            System.out.println("Prezzo: " + prezzi.get(prodotto));  
        } else {  
            System.out.println("Prodotto non trovato.");  
        }  
    }  
}
```

HashMap è utile quando vuoi cercare rapidamente un valore partendo da una chiave.